Prix de la Recherche du 30e anniversaire de la BRVM

Rapport de recherche

Peur et cupidité sur un marché frontière peu liquide

Construction et validation d'un indice de sentiment pour la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières

[Prénom NOM]

[Fonction, institution, ville, pays]

[adresse électronique]

Octobre 2026

Données arrêtées au 07/10/2026

Résumé

Cet article construit et valide un indice composite de sentiment de type *Fear & Greed* (peur et cupidité) pour la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), à partir des seules données publiques de marché : cours, volumes, indices et dividendes de 48 sociétés, sur 4 788 séances, du 02/01/2008 au 07/10/2026. L'indice agrège cinq composantes (momentum de l'indice, participation des titres, nouveaux plus hauts et plus bas, demande, volatilité baissière), classées par rang percentile glissant et ramenées sur une échelle de 0 (peur extrême) à 100 (cupidité extrême). Trois résultats ressortent. D'abord, sur la BRVM, la peur se lit dans l'assèchement de la liquidité et l'éloignement du marché de son plus haut, et non dans la volatilité : une fois retirée la composante qui la contient, le lien entre le score et la volatilité disparaît. Ensuite, le sentiment annonce la poursuite de la tendance et non son retournement : les phases de cupidité extrême sont suivies, sur 60 séances, de rendements supérieurs de 4,5 points à ceux des phases neutres ; au-delà d'un mois, cette information se confond avec l'inertie propre de l'indice, une anomalie cohérente avec l'inefficience au sens faible documentée sur ce marché. Enfin, sur un marché concentré, la participation des titres est l'information la plus précieuse : elle porte de 28 % à 47 % la part expliquée du rendement du titre médian. Une version révisée (dividendes réinvestis, trois piliers, fenêtre de trois ans, lissage) divise par 2,5 les changements de zone et améliore l'information sur les rendements futurs, au prix d'un léger retard. L'article en tire des recommandations pour la BRVM, le régulateur, les sociétés de gestion et d'intermédiation et les investisseurs.

Mots-clés : sentiment des investisseurs ; indice Fear & Greed ; BRVM ; UEMOA ; liquidité ; largeur de marché ; prévisibilité des rendements ; marchés frontières.

Classification JEL : G12, G14, G15, G41.

Abstract

This paper builds and validates a composite *Fear & Greed* sentiment index for the West African regional stock exchange (BRVM), using only public market data: prices, volumes, indices and dividends of 48 listed companies over 4 788 trading sessions, from January 2008 to October 2026. The index combines five components (index momentum, participation of stocks, new highs and lows, demand, downside volatility), each ranked against its own rolling history and mapped onto a 0 (extreme fear) to 100 (extreme greed) scale. Three findings emerge. First, fear on the BRVM shows up as drying liquidity and distance from the market's high, not as volatility: once the volatility component is removed, the link between the score and volatility vanishes. Second, sentiment signals continuation rather than reversal: extreme greed is followed by 60-session returns 4.5 percentage points above neutral periods; beyond one month, this information merges with the index's own momentum, an anomaly consistent with the weak-form inefficiency documented on this market. Third, in a concentrated market, participation is the most valuable piece of information: it raises the explained share of the median stock's return from 28 % to 47 %. A revised index (total return, three pillars, three-year window, smoothing) cuts regime switches by a factor of 2.5 and improves information on future returns, at the cost of a slight lag. Recommendations are drawn for the exchange, the regulator, brokers and asset managers, and investors.

Keywords: investor sentiment; Fear & Greed index; BRVM; WAEMU; liquidity; market breadth; return predictability; frontier markets.

Sommaire

1. Introduction 6
2. Revue de la littérature 7
2.1 Le sentiment des investisseurs 7
2.2 Les indices de type Fear & Greed 7
2.3 Tendance, largeur et volatilité asymétrique 7
2.4 La liquidité dans les marchés émergents 8
2.5 Les travaux sur la BRVM 8
3. Le marché et les données 8
3.1 Un marché concentré, longtemps peu liquide 8
3.2 Sources et collecte 10
3.3 Traitements 10
3.4 Un BRVM Composite dividendes réinvestis 11
4. Méthodologie 11
4.1 Des dimensions du sentiment aux données disponibles 11
4.2 Les cinq composantes 12
4.3 Normalisation 13
4.4 Agrégation et lecture 14
4.5 Protocole de validation 14
5. La version initiale de l'indice 15
5.1 Dix-sept ans de sentiment 15
5.2 Une structure dominée par la tendance 16
5.3 Étude de cas : octobre 2026 17
6. Validation 18
6.1 H1 : la peur se lit dans la liquidité, pas dans la volatilité 18
6.2 H2 : le sentiment annonce la poursuite, pas le retournement 19
6.3 H3 : sur un marché concentré, la participation compte 21
6.4 H4 : la saison des dividendes ne biaise pas le score 21
6.5 H5 : la simplicité suffit 22
6.6 Robustesse 23
7. Une version révisée de l'indice 23
8. Recommandations 25
8.1 Pour la BRVM 25

8.2 Pour le régulateur et les sociétés de gestion et d'intermédiation 25
8.3 Pour les investisseurs 25
9. Limites et conclusion 25
Références 26
Annexes 29
Annexe A. Données 29
Annexe B. Paramètres 29
Annexe C. Choix de la version révisée 29
Annexe D. Reproduire l'étude 30

1. Introduction

En trente ans, la BRVM est devenue le marché d'actions commun des huit pays de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), première bourse régionale entièrement électronique au monde. Le marché a profondément changé sur la période étudiée : le nombre de sociétés cotées est passé de 27 en 2008 à 46 aujourd'hui, la part des séances sans échange ou à cours figé est tombée de 77 % en moyenne de 2008 à 2012 à 17 % depuis 2022, et le poids de Sonatel dans la capitalisation est revenu de 55 % à 21 %. Sur les douze derniers mois, le BRVM Composite a progressé de 63 %.

Ces transformations rendent plus pressant un besoin que la place n'a pas encore comblé : disposer d'un thermomètre synthétique de l'humeur du marché. Les investisseurs des marchés développés suivent des indices de sentiment, dont le plus connu est le *Fear & Greed Index* de CNN Business, qui combine sept indicateurs sur une échelle de 0 à 100. Plusieurs de ses ingrédients n'ont pas d'équivalent à la BRVM : il n'y existe ni options cotées, ni indice de volatilité implicite, ni marché liquide d'obligations à haut rendement. Une transposition directe est donc impossible, et une transposition naïve serait trompeuse : sur un marché où des titres ne s'échangent pas chaque jour et où quelques capitalisations font l'indice, un faible volume peut traduire la structure du marché plutôt que la peur, et une hausse de l'indice peut masquer la baisse de la majorité des titres.

La question de recherche est donc la suivante : comment mesurer l'alternance entre aversion et appétit pour le risque sur un marché frontière peu liquide et concentré, avec les seules données de marché disponibles, sans confondre sentiment, illiquidité structurelle et ruptures de données ? Et que vaut une telle mesure : décrit-elle fidèlement l'état du marché, et apporte-t-elle une information sur la suite ?

L'article apporte quatre contributions. Il documente d'abord la construction, entièrement reproductible, d'un indice à cinq composantes adapté à la BRVM, dans une première version qui transpose aussi directement que possible la méthode de CNN. Il soumet ensuite cet indice à un protocole de validation sur dix-sept ans, avec des échantillons chronologiques distincts de calibration, de validation et de test, autour de cinq hypothèses propres à la BRVM. Il établit trois résultats : la peur s'y lit dans la liquidité et la largeur du marché plutôt que dans la volatilité ; le sentiment y annonce la poursuite de la tendance plutôt que son retournement ; la participation des titres y apporte l'information la plus précieuse. Il propose enfin une version révisée de l'indice et en tire des recommandations pour la place.

La littérature empirique consacrée à la BRVM s'est surtout attachée à l'efficience informationnelle au sens faible, que la plupart des travaux récents rejettent (Tan Toe, Toe et Zoungrana, 2023 ; Houndalidji, Tchindro et Hounkou, 2024), aux anomalies calendaires (Ben Mrad Douagi, Chaouachi et Mory, 2019) et au lien entre volume et volatilité (N'dri, 2007). Djahoué, Kacou Bi et Aba (2026) montrent qu'un indice de sentiment améliore la prévision de la volatilité de la BRVM. À notre connaissance, aucun travail ne propose pour la BRVM un indice composite de sentiment fondé sur la largeur et la liquidité du marché, dont la construction soit publiée et la validité éprouvée hors échantillon. C'est l'objet de cet article.

La section 2 situe le travail dans la littérature. La section 3 décrit le marché et les données. La section 4 présente la méthode. La section 5 décrit la version initiale de l'indice, la section 6 la soumet aux tests et la section 7 propose une version révisée. La section 8 formule des recommandations et la section 9 conclut.

2. Revue de la littérature

2.1 Le sentiment des investisseurs

La finance comportementale admet que des investisseurs imparfaitement rationnels peuvent écarter durablement les prix de leur valeur, parce que l'arbitrage est risqué et limité (De Long, Shleifer, Summers et Waldmann, 1990 ; Shleifer et Vishny, 1997). Le sentiment, défini comme une croyance sur les flux futurs et les risques qui n'est pas justifiée par l'information disponible, n'est pas directement observable. Baker et Wurgler (2006, 2007) le mesurent par la composante commune de plusieurs indicateurs imparfaits et montrent qu'il affecte surtout les titres difficiles à évaluer et à arbitrer. Stambaugh, Yu et Yuan (2012) trouvent que les anomalies sont plus fortes après les périodes de sentiment élevé. Huang, Jiang, Tu et Zhou (2015) proposent d'aligner l'indice sur sa capacité à prévoir les rendements, et Da, Engelberg et Gao (2015) mesurent la peur des ménages par leurs recherches en ligne. Brown et Cliff (2004) observent que le sentiment est fortement corrélé aux rendements passés et contemporains, mais qu'il prévoit peu les rendements de court terme. Kumar et Lee (2006) relient les échanges des investisseurs individuels aux mouvements communs des titres qu'ils détiennent.

2.2 Les indices de type Fear & Greed

L'indice de CNN Business combine sept indicateurs, à poids égaux : le momentum du S&P 500 face à sa moyenne mobile de 125 jours, le solde des nouveaux plus hauts et plus bas sur 52 semaines, la largeur mesurée par les volumes des titres en hausse et en baisse, le ratio entre options de vente et d'achat, la volatilité implicite, la demande de valeurs refuges et l'écart de rendement des obligations à haut rendement. Sa méthode n'est publiée que dans ses grandes lignes. Naidoo, Moores-Pitt et Muzindutsi (2025) en construisent une version adaptée au marché sud-africain et montrent qu'elle reflète mieux les conditions locales qu'une transposition directe, ce qui justifie la démarche suivie ici. Dans les marchés frontières, l'absence de produits dérivés et de marché obligataire liquide oblige à s'en tenir aux actions.

2.3 Tendance, largeur et volatilité asymétrique

Les composantes retenues s'appuient sur des régularités bien établies. Les règles fondées sur les moyennes mobiles ont un pouvoir explicatif sur les rendements (Brock, Lakonishok et LeBaron, 1992). La proximité du plus haut sur 52 semaines est un repère suivi par les investisseurs (George et Hwang, 2004). La persistance des tendances est documentée en coupe (Jegadeesh et Titman, 1993) et dans le temps (Moskowitz, Ooi et Pedersen, 2012) ; Hong et Stein (1999) l'expliquent par une diffusion progressive de l'information, qui fait réagir les prix avec retard. Sur les marchés développés, la volatilité augmente davantage dans les baisses que dans les hausses (Black, 1976 ; Christie, 1982), ce qui fait de la volatilité un indicateur de peur. Enfin, les

comportements moutonniers, mesurés par la dispersion des rendements, apparaissent aussi bien dans les paniques que dans les emballements (Christie et Huang, 1995 ; Chang, Cheng et Khorana, 2000).

2.4 La liquidité dans les marchés émergents

L'illiquidité se mesure par la réaction des prix aux volumes échangés (Amihud, 2002) ou, lorsque les données sont pauvres, par la fréquence des rendements nuls (Lesmond, Ogden et Trzcinka, 1999). Lesmond (2005) montre que ces mesures fondées sur les prix décrivent bien la liquidité des marchés émergents, et Bekaert, Harvey et Lundblad (2007) que la part des jours sans variation y prévoit les rendements futurs. Baker et Stein (2004) font de la liquidité elle-même un indicateur de sentiment : les marchés sont plus liquides quand les investisseurs optimistes y sont actifs. Lo et MacKinlay (1990) rappellent enfin que les échanges non synchrones créent mécaniquement une autocorrélation positive des rendements d'un indice, ce qui importe pour interpréter toute prévisibilité sur un marché peu liquide.

2.5 Les travaux sur la BRVM

Tan Toe, Toe et Zoungrana (2023), sur les données de 1998 à 2020, et Houndalidji, Tchindro et Hounkou (2024), sur le BRVM Composite de 2016 à 2022, concluent à l'inefficience de la BRVM au sens faible. Ben Mrad Douagi, Chaouachi et Mory (2019) y trouvent des effets du jour de la semaine et du mois de l'année. N'dri (2007) montre que le volume aide à prévoir la volatilité. Djahoué, Kacou Bi et Aba (2026) estiment plusieurs modèles de volatilité sur les données quotidiennes de 2010 à 2022 et montrent qu'un indice de sentiment en améliore la prévision. Le présent travail se distingue de ces études en construisant explicitement un indice de sentiment composite, en publiant sa méthode et en le validant sur des critères de description et de prévision, hors échantillon.

3. Le marché et les données

3.1 Un marché concentré, longtemps peu liquide

Trois traits de la BRVM commandent la construction de l'indice (figure 1 et tableau 1). Le marché est **concentré** : Sonatel représentait 55 % de la capitalisation en 2008 et en représente encore 21 % ; les cinq premières capitalisations (SNTS, ORAC, SGBC, ETIT, CBIBF) en font 52 %. Mesuré par l'inverse de l'indice de Herfindahl, le marché équivalait à 3,8 titres de même poids en 2010 et à 11,6 aujourd'hui. Le marché a longtemps été **peu liquide** : de 2008 à 2012, 77 % des couples titre-séance étaient sans échange ou à cours figé, contre 17 % depuis 2022. Enfin, les **dividendes** sont élevés et concentrés dans le temps : le rendement en dividendes du marché a atteint en moyenne 6,7 % par an de 2019 à 2025, et 84 % des dividendes sont détachés de mai à juillet, dont 47 % en mai (figure 2). Comme le BRVM Composite est un indice de cours, chaque détachement le fait baisser mécaniquement.

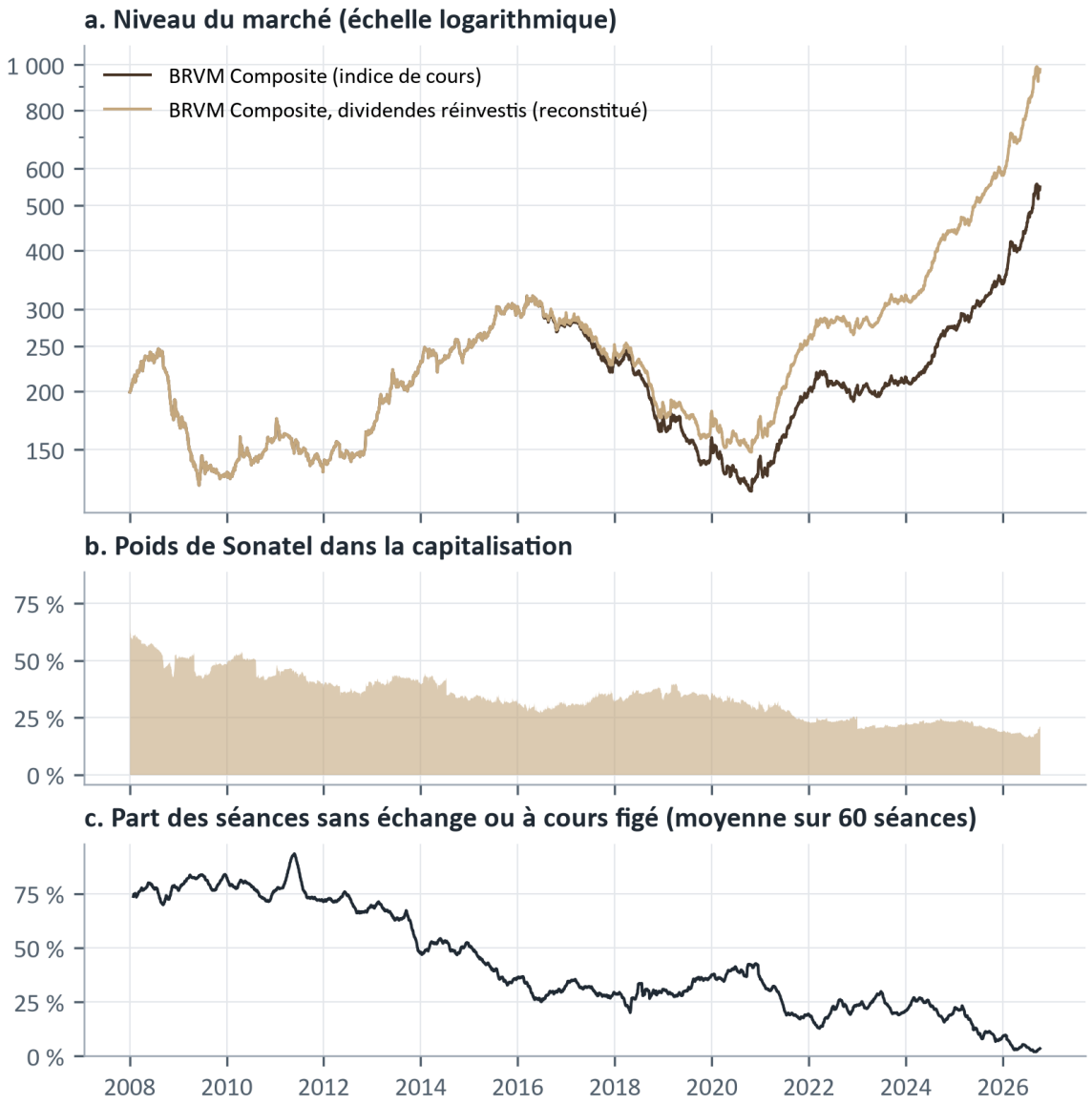


Figure 1. Le marché BRVM de 2008 à 2026.

Note : la série dividendes réinvestis ajoute chaque jour au rendement du BRVM Composite le rendement en dividendes du marché (équation 1) ; elle se confond avec l'indice de cours avant 2016, faute de dividendes dans la base. Séance illiquide : aucun titre échangé, ou cours inchangé sur plus de trois séances.

Les rendements quotidiens du BRVM Composite présentent les traits habituels des séries financières : une distribution à queues épaisses (kurtosis en excès de 9,1) et une volatilité qui se regroupe dans le temps (autocorrélation des rendements absolus de 0,18 d'une séance à l'autre), alors que l'autocorrélation des rendements eux-mêmes est quasi nulle à un jour (−0,015).

Tableau 1. Le marché BRVM année par année.

Année	Indice de cours	Dividendes réinvestis	Volatilité	Séances illiquides	Poids Sonatel	Titres effectifs	Valeur échangée (Mds FCFA)	Sociétés
2008	n.d.	n.d.	16,5 %	76 %	55 %	3,2	13	27
2009	−25,9 %	−25,9 %	13,6 %	81 %	48 %	3,9	5	28
2010	20,5 %	20,5 %	15,0 %	77 %	48 %	3,9	8	30
2011	−12,7 %	−12,7 %	13,7 %	78 %	43 %	4,5	6	31
2012	19,9 %	19,9 %	11,9 %	70 %	38 %	5,7	18	31

2013	39,3 %	39,3 %	13,4 %	61 %	41 %	5,0	131	31
2014	11,2 %	11,2 %	11,5 %	51 %	38 %	5,7	106	34
2015	17,8 %	17,8 %	10,5 %	39 %	33 %	7,0	169	35
2016	−3,9 %	−3,0 %	12,0 %	30 %	30 %	8,5	174	39
2017	−16,8 %	−14,6 %	14,5 %	31 %	33 %	7,7	171	41
2018	−29,1 %	−26,8 %	10,4 %	28 %	35 %	6,9	146	42
2019	−7,5 %	−1,7 %	10,5 %	33 %	36 %	6,7	90	43
2020	−8,7 %	−2,5 %	11,9 %	38 %	32 %	7,8	121	43
2021	39,1 %	48,2 %	10,4 %	23 %	27 %	10,2	120	43
2022	0,5 %	7,7 %	8,8 %	20 %	24 %	12,2	174	44
2023	5,4 %	13,6 %	7,3 %	23 %	21 %	9,9	149	44
2024	28,9 %	38,4 %	7,8 %	22 %	23 %	8,5	177	45
2025	25,3 %	33,0 %	9,6 %	12 %	22 %	10,0	273	47
2026	58,5 %	65,7 %	11,7 %	4 %	18 %	13,3	378	48

Note : rendements annuels du BRVM Composite publié et de sa version dividendes réinvestis ; volatilité annualisée des rendements quotidiens ; séances illiquides : moyenne sur les titres cotés ; titres effectifs : inverse de la somme des carrés des poids ; 2026 : jusqu'au 07/10/2026. Les valeurs échangées avant 2013 paraissent incomplètes dans les sources.

3.2 Sources et collecte

Les données proviennent de deux sites publics (tableau 14 en annexe). Les cours de clôture, les volumes et les indices sont ceux de la cote de la BRVM, dont SikaFinance diffuse l'historique quotidien depuis 2008 : 48 sociétés sur 4 788 séances, du 02/01/2008 au 07/10/2026. Les dividendes viennent des avis de paiement publiés par la BRVM, complétés par SikaFinance. Des programmes de collecte automatiques, exécutés chaque jour ouvré après la clôture, enregistrent ces données dans un dépôt GitHub. L'étude lit les fichiers de ce dépôt tels qu'ils sont à un commit figé (ca9470c) : chaque résultat peut ainsi être recalculé à l'identique, et le code de l'étude est indépendant de celui de la collecte (annexe D).

La collecte respecte les règles d'accès publiées par chaque site. Avant la première requête vers un domaine, son fichier robots.txt est lu et interprété selon le protocole d'exclusion des robots (Koster, Illyes, Zeller et Sassman, 2022) : une adresse interdite n'est pas demandée, et deux requêtes vers un même domaine sont espacées au moins du délai demandé par le site, et jamais de moins de 0,5 seconde. Le robots.txt de la BRVM impose un délai de 10 secondes, que la collecte applique ; celui de SikaFinance n'interdit aucune des pages consultées. Chaque exécution tient un journal des requêtes : lors de la collecte du 07/10/2026, la dernière prise en compte, 114 requêtes ont été adressées à SikaFinance et 45 à la BRVM, et aucune adresse n'a dû être écartée. Le plan de site (sitemap) de SikaFinance, déclaré dans son robots.txt, recense la page de cotation de chaque titre ; la BRVM n'en publie pas. Le robots.txt est une convention d'accès, non une licence : les données sont utilisées ici à des fins de recherche, avec mention de leurs sources.

3.3 Traitements

Quatre traitements comptent pour la suite. Les cours sont ajustés des divisions du nominal, pour que les rendements restent comparables. Un titre non échangé à une séance n'a pas de cours ce jour-là : aucun prix n'est inventé, et les moyennes s'appuient sur le dernier cours connu. Une séance est dite **illiquide** pour un titre lorsqu'aucun titre n'a été échangé ou que le cours est resté identique sur plus de trois clôtures. Les dividendes ne sont retenus que si leur montant est cohérent avec la baisse du cours au détachement ; la base couvre les détachements depuis 2016.

3.4 Un BRVM Composite dividendes réinvestis

La BRVM ne publie pas de version dividendes réinvestis de son indice composite. Elle est reconstituée en ajoutant chaque jour au rendement de l'indice publié le rendement en dividendes du marché :

$$I_t^{RT} = I_{t-1}^{RT}(1+r_t^C)(1+d_t), d_t = \sum_i w_{i,t-1} \frac{D_{i,t}}{P_{i,t-1}} \quad (1)$$

où I_t^{RT} : niveau de l'indice dividendes réinvestis à la séance t ;

r_t^C : rendement du BRVM Composite publié ;

d_t : rendement en dividendes du marché, nul hors détachement ;

$w_{i,t-1}$: poids du titre i dans la capitalisation à la veille ;

$D_{i,t}$: dividende net détaché par le titre i à la séance t ;

$P_{i,t-1}$: cours de clôture du titre i la veille.

Les poids sont les capitalisations de chaque titre (cours multiplié par le nombre de titres), recalculées à chaque collecte et vérifiées contre la capitalisation publiée par la BRVM. Seul le terme de dividende en dépend, si bien qu'une erreur de poids n'affecte que l'ordre de grandeur, faible, du rendement en dividendes. Depuis 2019, les rendements quotidiens de cette série et ceux de l'indice de rendement total publié par SikaFinance sont corrélés à 0,99. Le marché pondéré reconstitué titre par titre reproduit le BRVM Composite avec une corrélation quotidienne de 0,997 depuis 2019, mais seulement de 0,62 avant : il n'est donc utilisé, pour les tests de concentration, qu'à partir de 2020.

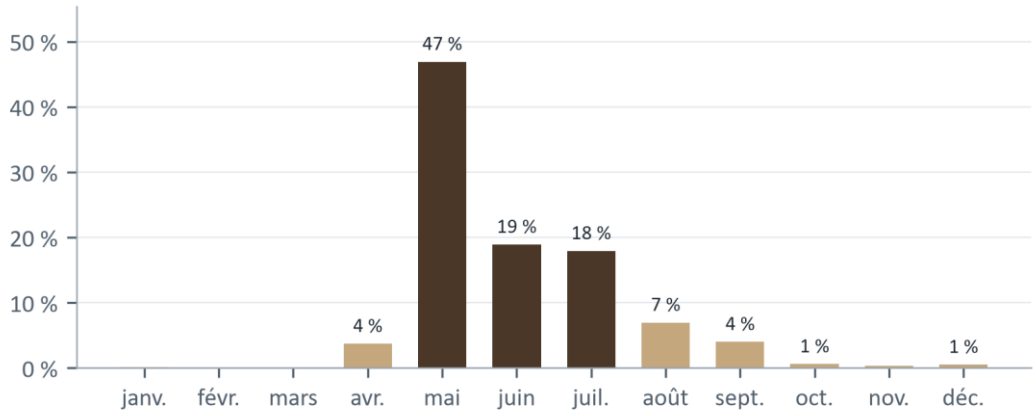


Figure 2. Répartition des dividendes détachés selon le mois (rendement en dividendes du marché, 2016-2026).

4. Méthodologie

4.1 Des dimensions du sentiment aux données disponibles

Le sentiment est traité comme une variable latente, qui se manifeste à la fois dans les prix, la volatilité, les volumes et la largeur du marché. Une hausse générale, liquide et calme traduit davantage de cupidité ; une baisse large, accompagnée d'un assèchement des échanges, davantage de peur. Le tableau 2 rapproche les dimensions usuelles d'un indice de sentiment des données disponibles pour la BRVM. Trois d'entre elles (demande relative, positionnement,

tonalité des médias) ne peuvent pas être mesurées aujourd'hui avec des données publiques complètes : elles constituent une limite de l'étude et une piste d'amélioration.

Tableau 2. Dimensions du sentiment et données disponibles pour la BRVM.

Dimension	Mesures possibles	Données BRVM	Composante retenue
Momentum	Écart de l'indice à sa tendance	Disponible	Momentum
Volatilité	Volatilité réalisée, volatilité implicite	Réalisée seulement	Volatilité baissière
Largeur de marché	Titres au-dessus de leur moyenne, plus hauts et plus bas	Disponible	Participation, Force
Liquidité	Valeur échangée, séances sans échange, écarts de cotation	Valeurs et séances	Demande ; validation (H1)
Demande relative	Actions face aux obligations ou aux valeurs refuges	Non	
Positionnement	Flux nets, souscriptions des fonds, non-résidents	Non	
Attention et tonalité	Presse, recherches en ligne, enquêtes	Non exploitée	

Une composante n'est retenue que si elle remplit cinq conditions : être disponible chaque séance, avoir un historique suffisant, ne pas être révisée après publication, avoir une interprétation économique claire et apporter une information distincte des autres.

4.2 Les cinq composantes

Chaque composante est une mesure brute, orientée de sorte qu'une valeur élevée corresponde à davantage de cupidité (tableau 3). Le **momentum** compare l'indice à sa tendance de moyen terme :

Tableau 3. Les cinq composantes de l'indice.

Composante	Mesure	Lecture « cupidité »	Éq.
Momentum	Écart du BRVM Composite à sa moyenne mobile de 125 séances	Indice au-dessus de sa tendance	(2)
Participation	Part des titres cotés au-dessus de leur moyenne mobile de 50 séances	Hausse partagée par la majorité	(3)
Force	Nouveaux plus hauts moins nouveaux plus bas sur 52 semaines, rapportés au nombre de titres, moyenne sur 10 séances	Plus hauts nombreux	(4)
Demande	Part de la valeur échangée (FCFA) allant aux titres en hausse, sur 20 séances	Capitaux vers les titres qui montent	(5)
Volatilité baissière	Semi-volatilité de l'indice sur 20 séances rapportée à celle de 120 séances, signe inversé	Calme dans les baisses	(6)

$$M_t = \frac{I_t}{\frac{1}{125}\sum_{j=0}^{124} I_{t-j}} - 1 \qquad (2)$$

où I_t : clôture du BRVM Composite à la séance t ;

M_t : écart relatif de l'indice à sa moyenne mobile de 125 séances.

La **participation** mesure la part des titres qui partagent la hausse :

$$P_t = \frac{1}{N_t}\sum_{i=1}^{N_t} \mathbb{1}\left\{ C_{i,t} > \overline{C}_{i,t}^{(50)} \right\} \qquad (3)$$

où N_t : nombre de titres suivis, c'est-à-dire cotés sur au moins 60 des dernières séances ;

$C_{i,t}$: dernier cours connu du titre i ;

$\overline{C}_{i,t}^{(50)}$: moyenne mobile de ses 50 dernières clôtures ;

$\mathbb{1}\{\cdot\}$: indicatrice, égale à 1 si la condition est vraie.

La **force** compte les titres à leur plus haut ou à leur plus bas de 52 semaines :

$$F_t = \frac{1}{10}\sum_{j=0}^{9}\frac{H_{t-j} - B_{t-j}}{N_{t-j}} \tag{4}$$

où H_t : nombre de titres à leur plus haut des 250 dernières séances ;

B_t : nombre de titres à leur plus bas des 250 dernières séances.

La **demande** rapporte la valeur échangée sur les titres en hausse à la valeur échangée sur les titres qui varient :

$$D_t = \frac{\sum_{j=0}^{19} V_{t-j}^{+}}{\sum_{j=0}^{19}\left(V_{t-j}^{+} + V_{t-j}^{-}\right)} \tag{5}$$

où V_t^{+} : valeur échangée, en FCFA, sur les titres en hausse à la séance t ;

V_t^{-} : valeur échangée sur les titres en baisse.

La **volatilité baissière** compare l'ampleur récente des baisses de l'indice à leur ampleur habituelle, avec un signe inversé pour que le calme corresponde à la cupidité :

$$S_t = -\frac{\sigma_{20,t}^{-}}{\sigma_{120,t}^{-}}, \sigma_{n,t}^{-} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{j=0}^{n-1}\left[\min\left(r_{t-j}, 0\right)\right]^2} \tag{6}$$

où r_t : rendement quotidien du BRVM Composite ;

$\sigma_{n,t}^{-}$: semi-volatilité de l'indice sur les n dernières séances.

La volatilité totale et la dispersion des rendements entre titres, présentes dans d'autres indices, ne sont pas retenues. Sur la BRVM, la volatilité est aussi forte dans les hausses que dans les baisses, à l'inverse de l'effet de levier observé sur les marchés développés, et une faible dispersion traduit un comportement moutonnier qui survient dans les paniques comme dans les emballements. Seule la volatilité des séances de baisse, au sens de la semi-variance, garde un sens de peur.

4.3 Normalisation

Les mesures brutes n'ont ni la même échelle ni la même distribution. Chacune est remplacée par son rang percentile parmi ses propres valeurs des N dernières séances, ce qui la situe par rapport à l'histoire récente du marché sans importer de seuil étranger :

$$R_{k,t} = \frac{100}{N}\sum_{j=0}^{N-1}\mathbb{1}\left\{x_{k,t-j} \le x_{k,t}\right\} \tag{7}$$

où $x_{k,t}$: mesure brute de la composante k à la séance t ;

N : fenêtre du rang : 504 séances, soit environ deux ans, avec au moins 250 observations ;

$R_{k,t}$: rang de 0 (la valeur la plus « peureuse » de la fenêtre) à 100 (la plus « cupide »).

Deux variantes servent aux tests de robustesse : le rang sur tout l'historique disponible, et un score robuste qui centre la mesure sur sa médiane glissante, la réduit par l'écart absolu médian et la convertit en probabilité par la loi normale :

$$R_{k,t}^{rob} = 100\Phi\left(\frac{x_{k,t} - m_{k,t}}{1{,}4826\,\mathrm{MAD}_{k,t}}\right) \tag{8}$$

où $m_{k,t}$: médiane glissante de la mesure ;

$\mathrm{MAD}_{k,t}$: médiane glissante des écarts absolus à cette médiane ;

Φ : fonction de répartition de la loi normale centrée réduite.

4.4 Agrégation et lecture

Le score est la moyenne pondérée des rangs disponibles ; les poids sont renormalisés lorsqu'une composante manque, ce qui n'arrive qu'en début d'historique :

$$G_t = \frac{\sum_k w_k\, R_{k,t}}{\sum_k w_k\, \mathbb{1}\{R_{k,t}\ \text{disponible}\}} \tag{9}$$

où w_k : poids de la composante k, égaux dans la version initiale ;

G_t : score Fear & Greed, de 0 (peur extrême) à 100 (cupidité extrême).

Le score est lu sur l'échelle de CNN, après arrondi à l'entier : peur extrême de 0 à 25, peur de 26 à 44, neutre de 45 à 55, cupidité de 56 à 75, cupidité extrême de 76 à 100. Une échelle en quintiles (20, 40, 60, 80) serait plus symétrique ; l'échelle de CNN est conservée pour que la lecture reste comparable à celle d'un indice familier des investisseurs.

4.5 Protocole de validation

L'historique est découpé en trois échantillons chronologiques : **calibration** de 2010 à 2018, **validation** de 2019 à 2022 et **test** de 2023 à octobre 2026. Les choix de méthode sont faits sur la calibration ou la validation, et jugés une seule fois sur le test. L'état du marché à chaque séance est décrit par quatre mesures calculées sur les 20 séances passées : la volatilité annualisée de l'indice dividendes réinvestis, son écart à son plus haut d'un an, la part des séances illiquides et la mesure d'illiquidité d'Amihud (2002), agrégée par la médiane des titres :

$$A_t = \ln\left[\mathrm{med}_i\left(\frac{1}{T_i}\sum_{j=0}^{19}\frac{|r_{i,t-j}|}{V_{i,t-j}}\right)\right] \tag{10}$$

où $r_{i,t}$: rendement du titre i, les seuls jours où il est échangé ;

$V_{i,t}$: valeur échangée sur le titre i, en millions de FCFA ;

T_i : nombre de séances d'échange du titre i dans la fenêtre.

La part des séances illiquides et la mesure d'Amihud ont fortement baissé d'année en année avec le développement du marché. Pour ne pas confondre cette tendance lente avec le sentiment,

elles sont comparées au score en écart à leur moyenne de l'année. La prévisibilité est mesurée par les rendements logarithmiques de l'indice dividendes réinvestis sur les 20, 60 et 120 séances suivantes, dans la régression :

$$r_{t \to t+h} = \alpha + \beta G_t + \gamma r_{t-h \to t} + \delta r_{t-20 \to t} + \varepsilon_{t+h} \quad (11)$$

où $r_{t \to t+h}$: rendement de l'indice sur les h séances qui suivent ;

$r_{t-h \to t}$: rendement de l'indice sur les h séances passées, de même pour 20 séances ;

ε_{t+h} : erreur, dont la variance est estimée selon Newey et West (1987) avec h retards.

Les fenêtres qui se recouvrent gonflent artificiellement la significativité. Les écarts-types de Newey et West (1987) corrigent l'autocorrélation qui en résulte, et chaque résultat est vérifié sur des observations sans recouvrement, une toutes les h séances. Pour comparer des versions de l'indice, quatre critères sont calculés sur chaque échantillon : la **validité**, moyenne des corrélations de rang du score avec la volatilité (signe inversé), l'écart au plus haut et la part intra-annuelle des séances illiquides (signe inversé) ; l'**information**, corrélation de rang du score avec le rendement des 60 séances suivantes ; la **stabilité**, nombre de changements de zone par an ; l'**équilibre**, entropie normalisée de la répartition entre les cinq zones, égale à 1 lorsque toutes les zones sont aussi fréquentes.

Cinq hypothèses, propres à la BRVM, sont testées. **H1** (validité) : un score bas coïncide avec une volatilité plus forte, une illiquidité plus forte et un marché plus éloigné de son plus haut. **H2** (information des extrêmes) : les rendements qui suivent diffèrent selon la zone, et les zones extrêmes portent plus d'information que les zones centrales. **H3** (concentration) : sur un marché dominé par quelques capitalisations, la participation des titres apporte une information distincte du momentum de l'indice. **H4** (saison des dividendes) : calculé sur un indice de cours, le score confond les détachements de dividendes avec la peur. **H5** (simplicité) : hors échantillon, une pondération simple fait au moins aussi bien qu'une pondération statistique.

5. La version initiale de l'indice

5.1 Dix-sept ans de sentiment

L'indice est disponible à partir du 26/01/2009, une fois accumulées les 250 observations requises (figure 3). Cette version initiale suit la méthode de CNN au plus près : cinq composantes à poids égaux, classées sur deux ans. Elle retrace les grandes phases du marché : la peur qui suit la crise financière de 2008, la cupidité de la hausse de 2012 à 2014, la peur persistante du long repli de 2016 à 2020, au cours duquel le BRVM Composite perd 62 % de sa valeur, la cupidité extrême de la reprise de 2021, la peur extrême de la fin de 2022 et la cupidité de la hausse engagée en 2024.

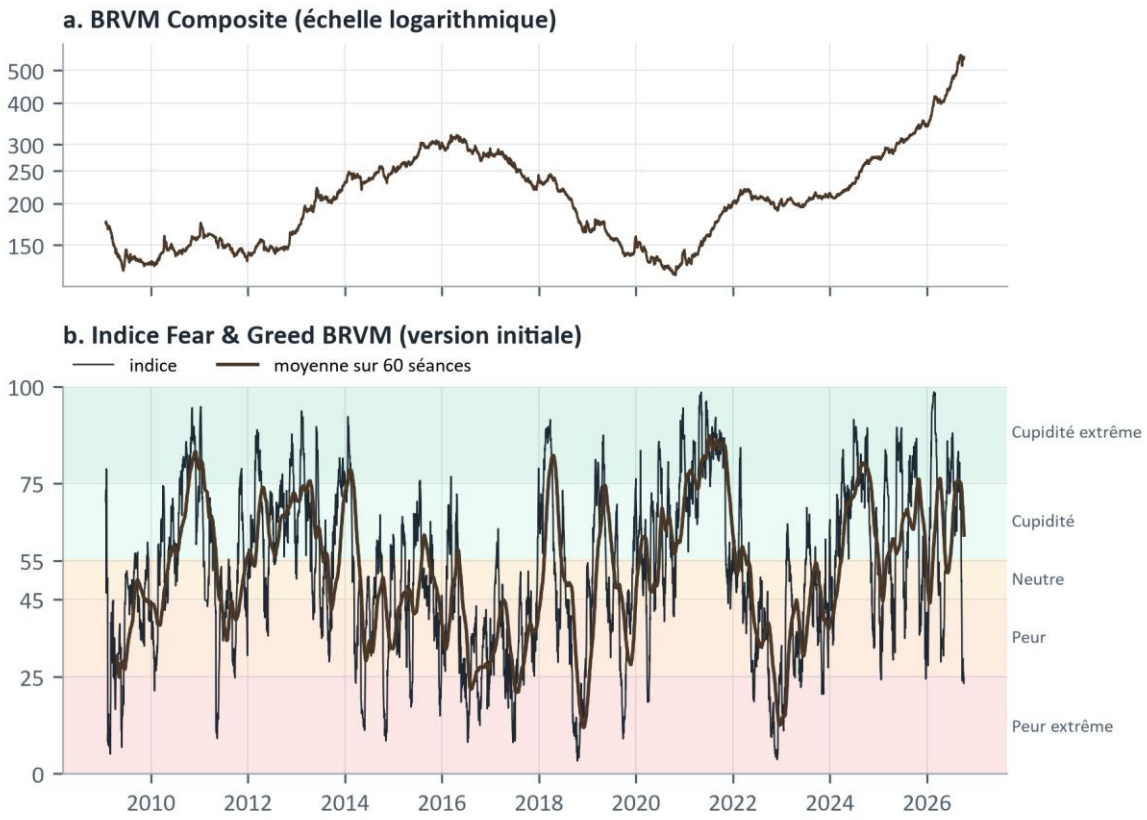


Figure 3. Le BRVM Composite et l'indice Fear & Greed BRVM (version initiale), 2009-2026.
Note : score quotidien et sa moyenne sur 60 séances ; bandes de couleur : zones de lecture.

Sur l'ensemble de la période, le marché a passé 11 % du temps en peur extrême, 26 % en peur, 19 % en zone neutre, 27 % en cupidité et 17 % en cupidité extrême. Le score est persistant d'une séance à l'autre (autocorrélation de 0,98), mais nettement moins à un mois (0,55 à 20 séances), et il change de zone en moyenne toutes les 6,5 séances : sa lecture quotidienne est nerveuse. Comme le notent Brown et Cliff (2004) pour d'autres marchés, il reflète d'abord le passé récent : sa corrélation de rang avec le rendement des 20 séances écoulées atteint 0,69, contre 0,21 avec celui des 20 séances à venir.

5.2 Une structure dominée par la tendance

Les composantes de tendance et de largeur sont nettement corrélées entre elles (tableau 4 et figure 4) : 0,66 entre le momentum et la participation, 0,63 entre la participation et la force, 0,55 entre le momentum et la force. La demande et la volatilité baissière apportent en revanche une information largement distincte (corrélations de 0,24 entre elles et de 0,20 entre le momentum et la volatilité baissière). La première composante principale explique 50 % de la variance des cinq rangs, la deuxième 20 %. Avec des poids égaux sur les cinq composantes, la dimension « tendance » compte donc de fait trois fois, ce qui motive l'agrégation par piliers testée à la section 7.

Tableau 4. Corrélations entre les rangs des composantes (2009-2026).

	Momentum	Participation	Force	Demande	Volatilité baissière
Momentum	1,00	0,66	0,55	0,32	0,20

Participation	0,66	1,00	0,63	0,26	0,25
Force	0,55	0,63	1,00	0,18	0,16
Demande	0,32	0,26	0,18	1,00	0,24
Volatilité baissière	0,20	0,25	0,16	0,24	1,00

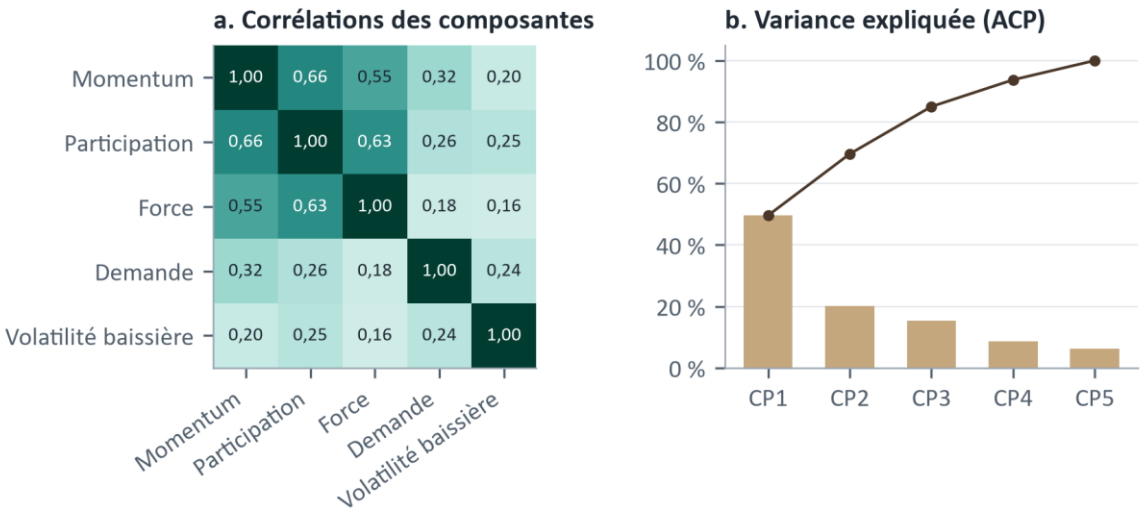


Figure 4. Corrélations des composantes et analyse en composantes principales.

5.3 Étude de cas : octobre 2026

Le 07/10/2026, la version initiale affiche 25, soit une « Peur extrême », alors que le BRVM Composite se trouve à −1,4 % de son plus haut d'un an et a gagné 63 % en un an (figure 5). Le momentum de l'indice est à son rang 90 sur 100 : l'indice reste 16 % au-dessus de sa moyenne de 125 séances. Mais la participation est tombée à 23 % des titres au-dessus de leur moyenne de 50 séances, son plus bas de deux ans (la médiane de la période est de 66 %), la force est au rang 8, et la volatilité des baisses récentes de l'indice atteint 2,2 fois son niveau habituel.

Le signal n'est pas une anomalie de calcul : il décrit un marché étroit. Sur les 20 dernières séances, l'indice est quasi stable (−0,7 %), mais seuls 11 % des titres ont monté et le titre médian a perdu −6,2 %. Quelques grandes capitalisations soutiennent l'indice pendant que la majorité des titres recule. C'est précisément l'information qu'un indice de cours ne montre pas, et que l'hypothèse H3 met à l'épreuve.

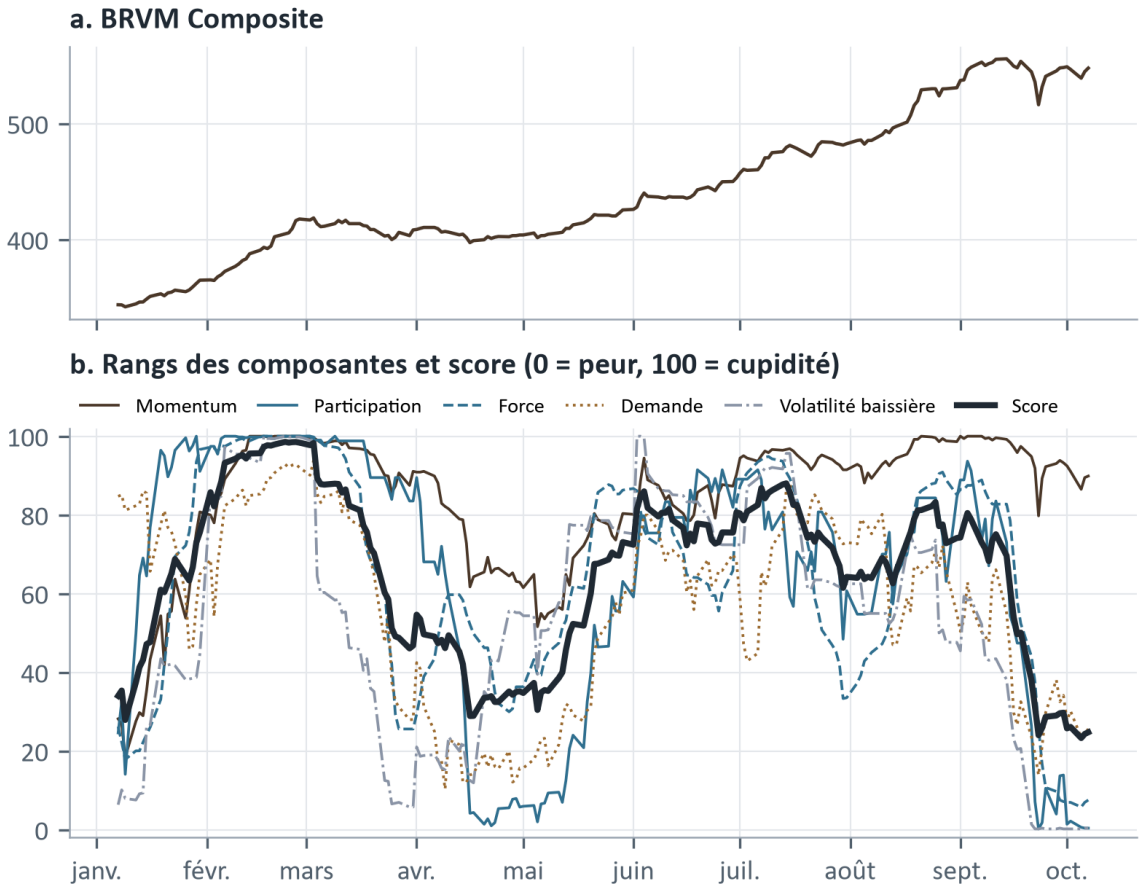


Figure 5. Composantes et score de janvier à octobre 2026.

6. Validation

6.1 H1 : la peur se lit dans la liquidité, pas dans la volatilité

Le score varie dans le sens attendu avec l'état du marché (tableaux 5 et 6, figure 6). En peur extrême, l'indice se trouve en moyenne à −13,4 % de son plus haut d'un an, contre −3,8 % en cupidité extrême ; la corrélation de rang entre le score et cet écart atteint 0,40 (t de Newey-West de 5,9). Le score est aussi plus bas lorsque les séances illiquides sont plus fréquentes que d'habitude dans l'année (corrélation de −0,27, t de −5,1) et lorsque l'illiquidité d'Amihud est plus forte (−0,15, t de −2,5). Ces liens subsistent lorsque l'on retire la composante de volatilité baissière ou celle de momentum : ils ne sont pas mécaniques.

Le lien avec la volatilité est plus faible (−0,17) et, surtout, il disparaît lorsque la composante de volatilité baissière est retirée (tableau 6). Autrement dit, sur la BRVM, la peur mesurée par le comportement des titres ne s'accompagne pas d'une volatilité plus forte : elle se manifeste par un marché qui s'éloigne de son plus haut et par des échanges qui se raréfient. Ce résultat rejoint l'observation, faite à la section 4.2, d'une volatilité symétrique sur ce marché, et l'idée de Baker et Stein (2004) selon laquelle la liquidité est elle-même un indicateur de sentiment. **H1 est validée pour la liquidité et l'écart au plus haut, rejetée pour la volatilité.**

Tableau 5. État du marché selon la zone de l'indice (moyennes, 2009-2026).

Zone	Part du temps	Volatilité (20 séances)	Écart au plus haut (1 an)	Séances illiquides (écart à l'année, points)	Illiquidité d'Amihud (écart à l'année, log)
Peur extrême	10,8 %	12,0 %	−13,4 %	+0,9	+0,10
Peur	26,4 %	10,8 %	−11,4 %	+1,2	+0,06
Neutre	18,8 %	11,1 %	−10,3 %	−0,3	−0,07
Cupidité	27,5 %	9,8 %	−6,7 %	+0,2	+0,00
Cupidité extrême	16,5 %	9,5 %	−3,8 %	−2,4	−0,09

Note : séances illiquides et illiquidité d'Amihud en écart à leur moyenne de l'année.

Tableau 6. Corrélations de rang entre le score et l'état du marché (t de Newey-West entre parenthèses).

Mesure de l'état du marché	Indice complet	Sans volatilité baissière	Sans momentum
Volatilité (20 séances)	−0,17 (−3,3)	−0,02 (−0,4)	−0,21 (−4,0)
Écart au plus haut (1 an)	+0,40 (+5,9)	+0,43 (+6,5)	+0,34 (+5,1)
Séances illiquides (intra-annuel)	−0,27 (−5,1)	−0,27 (−5,4)	−0,26 (−5,0)
Illiquidité d'Amihud (intra-annuel)	−0,15 (−2,5)	−0,16 (−2,7)	−0,08 (−1,2)

Note : 20 retards ; t de la pente d'une régression de la mesure sur le score.

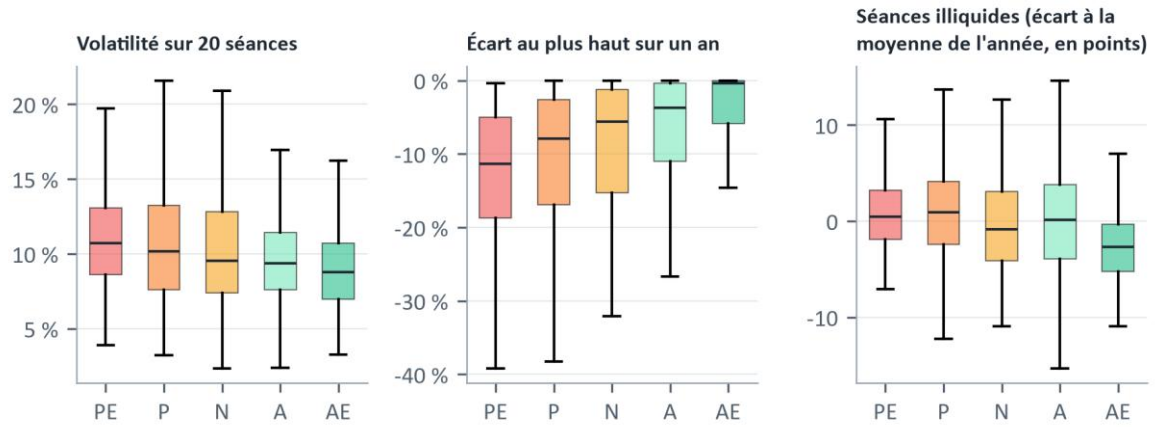


Figure 6. État du marché selon la zone de l'indice.

Note : PE peur extrême, P peur, N neutre, A cupidité, AE cupidité extrême ; boîtes : premier et troisième quartiles ; moustaches : 1,5 fois l'écart interquartile.

6.2 H2 : le sentiment annonce la poursuite, pas le retournement

La lecture usuelle d'un indice Fear & Greed est « à contre-courant » : la peur extrême signalerait un point bas, la cupidité extrême un excès. Les données de la BRVM ne la confirment pas (tableau 7 et figure 7). Les rendements qui suivent croissent avec le score : sur 60 séances, l'indice progresse en moyenne de +5,6 % après une séance de cupidité extrême et de +3,6 % après une séance de cupidité, contre +1,2 % en zone neutre et −0,7 % après une séance de peur extrême. À 120 séances, la peur extrême est suivie d'un rendement inférieur de 4,0 points à celui des périodes neutres (t de −2,2).

Tableau 7. Rendement de l'indice dividendes réinvestis après chaque zone.

Zone	20 s. : moyenne	20 s. : écart (t)	60 s. : moyenne	60 s. : écart (t)	120 s. : moyenne	120 s. : écart (t)
Peur extrême	−0,5 %	−0,6 % (−0,9)	−0,7 %	−1,9 % (−1,2)	−1,1 %	−4,0 % (−2,2)
Peur	+0,3 %	+0,2 % (+0,6)	+1,1 %	−0,1 % (−0,1)	+2,2 %	−0,8 % (−0,7)
Neutre	+0,1 %	réf.	+1,2 %	réf.	+2,9 %	réf.

Cupidité	+1,4 %	+1,3 % (+3,0)	+3,6 %	+2,5 % (+2,5)	+7,3 %	+4,3 % (+2,3)
Cupidité extrême	+2,1 %	+2,0 % (+3,6)	+5,6 %	+4,5 % (+2,9)	+10,6 %	+7,6 % (+2,7)

Note : rendements logarithmiques moyens ; écart à la zone neutre et t de Newey-West (h retards) d'une régression sur les indicatrices de zone. 20 s. : 20 séances.

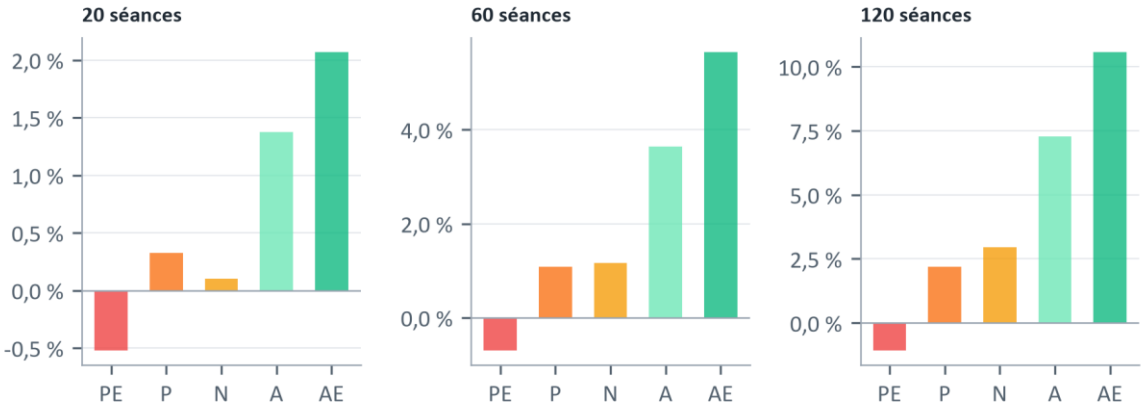


Figure 7. Rendement moyen de l'indice après chaque zone, selon l'horizon.

Note : PE peur extrême, P peur, N neutre, A cupidité, AE cupidité extrême.

La relation est linéaire : le terme quadratique n'est significatif à aucun horizon (tableau 8), et les zones extrêmes n'apportent pas d'information au-delà de leur position sur l'échelle. **H2 est rejetée** dans sa forme « à contre-courant » comme dans l'idée d'un contenu propre aux extrêmes. Deux précautions s'imposent toutefois. Sur des observations sans recouvrement, la corrélation reste nette à 20 séances (0,18, p = 0,007) mais n'est plus significative à 60 et 120 séances, faute d'un nombre suffisant d'observations indépendantes. Surtout, une fois contrôlés les rendements passés de l'indice, le score ne conserve un pouvoir de prévision significatif qu'à 20 séances (t de 2,6) ; à 60 et 120 séances, c'est le rendement passé de l'indice lui-même qui prévoit le rendement futur (t de 3,7 et 5,1).

Tableau 8. Prévisibilité des rendements : linéarité, recouvrement et rendements passés.

Horizon	Pente pour 10 points, en % (t)	t quadratique	Corrélation de rang	Sans recouvrement	t du rendement passé	t du score contrôlé
20 séances	+0,40 (+4,0)	+0,4	+0,21	+0,18 (p = 0,007 ; n = 225)	+3,4	+2,6
60 séances	+0,95 (+3,2)	+0,5	+0,25	+0,12 (p = 0,309 ; n = 75)	+3,7	+0,9
120 séances	+1,78 (+3,3)	+0,7	+0,31	+0,03 (p = 0,851 ; n = 37)	+5,1	+1,3

Note : régressions du rendement futur (équation 11) avec t de Newey-West à h retards ; corrélation de rang de Spearman ; sans recouvrement : une observation toutes les h séances.

Ce résultat a deux lectures, qui ne s'excluent pas. La première est comportementale : si l'information se diffuse lentement entre des investisseurs peu nombreux, les prix s'ajustent avec retard et les tendances persistent (Hong et Stein, 1999 ; Moskowitz, Ooi et Pedersen, 2012). La seconde est microstructurelle : sur un marché où des titres ne s'échangent pas chaque jour, les cours anciens qui se mettent à jour avec retard créent une autocorrélation positive des rendements de l'indice (Lo et MacKinlay, 1990), dont la baisse de l'illiquidité depuis 2014 devrait réduire l'ampleur. Dans les deux cas, la persistance des tendances constitue une anomalie au regard de l'efficience au sens faible, en accord avec les travaux qui la rejettent sur la

BRVM (Tan Toe, Toe et Zoungrana, 2023 ; Houndalidji, Tchindro et Hounkou, 2024). Pour l'utilisateur de l'indice, la conséquence est claire : sur la BRVM, la peur n'annonce pas un rebond.

6.3 H3 : sur un marché concentré, la participation compte

Le rendement de l'indice et celui du titre médian sont liés (corrélation de rang de 0,71 sur 20 séances), mais loin d'être confondus. Le momentum de l'indice n'explique que 28 % des variations du rendement du titre médian sur 20 séances ; l'ajout de la participation et de la force porte cette part à 47 %, avec un t de 8,5 pour la participation (tableau 9). Le constat est le même pour la part des titres en hausse (23 % contre 46 %). Les épisodes où l'indice est haut et la participation basse, comme en octobre 2026, sont rares (1,1 % des séances) mais riches d'information (figure 8). **H3 est validée.**

Tableau 9. Ce que la participation ajoute au momentum de l'indice.

Variable expliquée	R^2 : momentum seul	R^2 : momentum, participation, force	t de la participation	t de la force
Rendement du titre médian (20 séances)	27,7 %	46,7 %	+8,5	+2,8
Part des titres en hausse (20 séances)	23,1 %	46,3 %	+10,3	+2,3

Note : régressions sur les rangs des composantes, 2009-2026 ; t de Newey-West à 20 retards.

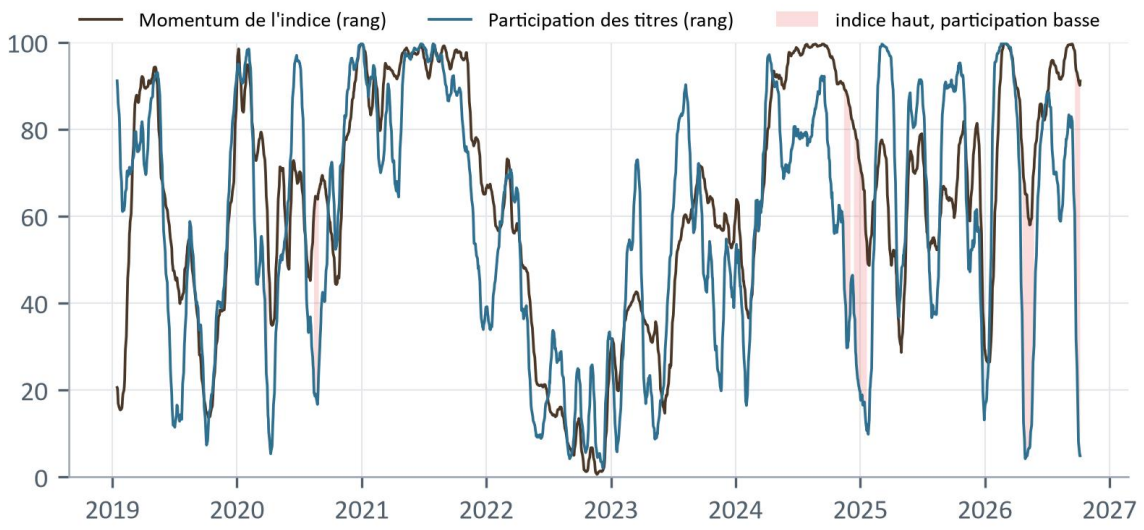


Figure 8. Momentum de l'indice et participation des titres, 2019-2026.

Note : rangs lissés sur 10 séances ; zones colorées : écart de plus de 40 points entre les deux rangs.

Calculé à partir d'un marché qui exclut les cinq premières capitalisations, l'indice reste proche de la version initiale (corrélation de 0,94 depuis 2020) mais ne se trouve dans la même zone que 72 % du temps, et il suit de plus près le rendement du titre médian (0,81). Une version « hors grandes capitalisations » apporte donc un éclairage complémentaire, utile lorsque quelques titres font l'indice.

6.4 H4 : la saison des dividendes ne biaise pas le score

Les détachements de mai à juillet font baisser l'indice de cours, mais l'effet sur le score est faible et non significatif : sur 2017-2026, le score est en moyenne supérieur de 3,1 points de mai à

juillet (t de 0,6), et le rang du momentum n'y est pas différent (−0,2 point, t de −0,0) (tableau 10 et figure 9). La baisse due aux dividendes, de l'ordre de quelques pour cent répartis sur trois mois, reste petite devant les écarts habituels de l'indice à sa moyenne de 125 séances. **H4 est rejetée.** Le calcul sur l'indice dividendes réinvestis reste néanmoins préférable par principe, puisqu'il mesure ce que perçoit l'investisseur.

Tableau 10. Effet de la saison des dividendes (mai à juillet), 2017-2026.

Version	Score : écart mai-juillet (points)	Momentum : écart mai-juillet (points)
Indice de cours (version initiale)	+3,1 (+0,6)	−0,2 (−0,0)
Dividendes réinvestis	+6,8 (+1,2)	+6,7 (+0,9)

Note : coefficient d'une indicatrice de mai à juillet, en points de score ; t de Newey-West à 60 retards.

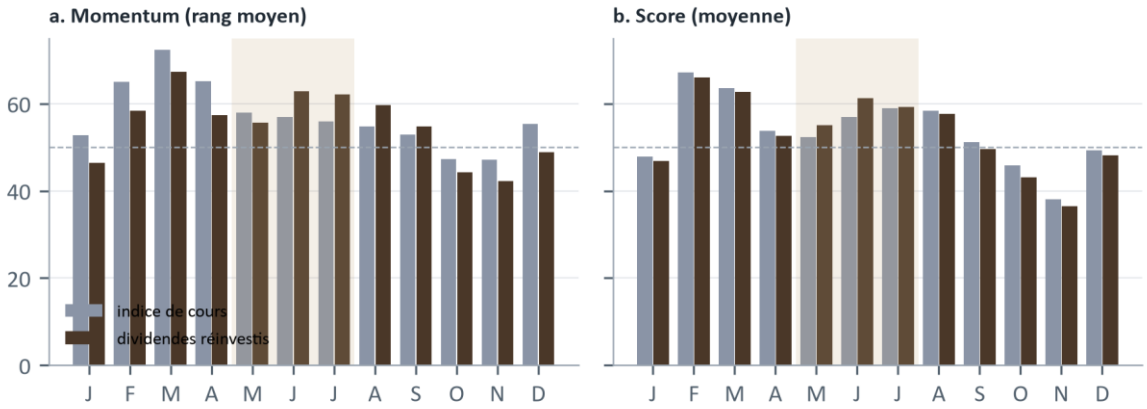


Figure 9. Momentum et score moyens selon le mois, 2017-2026.

Note : zone colorée : mai à juillet, période des détachements.

6.5 H5 : la simplicité suffit

Quatre pondérations sont comparées : poids égaux sur les cinq composantes, poids égaux sur trois piliers, poids de la première composante principale estimés sur la calibration, et poids optimisés sur la calibration pour maximiser la validité (grille de pas 0,1). Hors échantillon, les quatre schémas obtiennent des résultats très proches (tableau 11). Les poids optimisés, qui concentrent l'essentiel sur la volatilité baissière et le momentum, gagnent un peu de validité sur le test mais perdent de l'information sur les rendements futurs et rendent le score nettement plus nerveux. **H5 est validée** : rien ne justifie une pondération statistique, plus difficile à expliquer et à auditer.

Tableau 11. Comparaison des pondérations (indice dividendes réinvestis).

Échantillon	Version	Validité	Information	Écart des extrêmes	Changements de zone par an	Équilibre des zones
validation	poids égaux (5)	0,14	+0,22	−4,4 %	37	0,98
validation	trois piliers	0,14	+0,22	−3,6 %	31	0,97
validation	ACP (calibration)	0,14	+0,25	−3,6 %	28	0,97
validation	optimisés (calibration)	0,14	+0,13	−4,3 %	27	0,97
test	poids égaux (5)	0,35	+0,23	−8,1 %	40	0,93
test	trois piliers	0,37	+0,22	−7,9 %	37	0,92
test	ACP (calibration)	0,35	+0,23	−5,1 %	45	0,94
test	optimisés (calibration)	0,37	+0,19	−2,7 %	37	0,95

Note : validité : moyenne des corrélations de rang du score avec la volatilité (signe inversé), l'écart au plus haut et la part intra-annuelle des séances illiquides (signe inversé) ; information : corrélation de rang avec le rendement des 60 séances suivantes ; écart des extrêmes : rendement moyen sur 60 séances après la peur extrême, moins celui qui suit la cupidité extrême ; équilibre : entropie normalisée de la répartition entre les zones.

6.6 Robustesse

Les conclusions résistent aux variations de méthode (tableau 12). Retirer une composante laisse l'indice corrélé à plus de 0,96 avec la version complète. Le score robuste fondé sur la médiane et l'écart absolu médian donne un indice presque identique. La fenêtre du rang est le choix le plus sensible : une fenêtre d'un an rend l'indice nerveux et lui fait perdre presque toute information sur les rendements futurs, alors qu'une fenêtre de trois ans l'améliore ; le rang sur tout l'historique déséquilibre les zones (aucune séance de peur extrême sur le test), parce que la liquidité et la largeur du marché ont durablement changé.

Tableau 12. Variantes de l'indice sur l'échantillon de test (2023-2026).

Version	Validité	Information	Écart des extrêmes	Changements de zone par an	Équilibre des zones	Corrélation avec l'indice
sans momentum	0,32	+0,24	−7,2 %	40	0,94	0,97
sans participation	0,35	+0,25	−9,4 %	33	0,91	0,97
sans force	0,36	+0,17	−4,6 %	46	0,92	0,96
sans demande	0,37	+0,24	−4,5 %	43	0,95	0,97
sans volatilité baissière	0,32	+0,23	−3,1 %	43	0,95	0,96
fenêtre de 252 séances	0,39	+0,06	+0,4 %	51	0,94	0,91
fenêtre de 756 séances	0,32	+0,26	−8,8 %	41	0,93	0,95
rang sur tout l'historique	0,34	+0,25	n.d.	36	0,79	0,85
score robuste (médiane, MAD)	0,35	+0,20	−9,7 %	38	0,91	0,99

Note : validité : moyenne des corrélations de rang du score avec la volatilité (signe inversé), l'écart au plus haut et la part intra-annuelle des séances illiquides (signe inversé) ; information : corrélation de rang avec le rendement des 60 séances suivantes ; écart des extrêmes : rendement moyen sur 60 séances après la peur extrême, moins celui qui suit la cupidité extrême ; équilibre : entropie normalisée de la répartition entre les zones. Corrélation avec l'indice : corrélation de rang avec l'indice dividendes réinvestis complet.

7. Une version révisée de l'indice

Les résultats précédents suggèrent trois changements : calculer le momentum et la volatilité baissière sur l'indice dividendes réinvestis, regrouper les composantes en trois piliers pour que la tendance ne compte plus trois fois, et allonger la fenêtre du rang. Douze combinaisons (fenêtre de 504 ou 756 séances, poids égaux ou piliers, lissage sur 1, 5 ou 10 séances) ont été classées sur l'échantillon de validation par une note qui additionne les écarts réduits de la validité, de l'information, de l'équilibre et de la stabilité (tableau 16 en annexe). La combinaison retenue associe une fenêtre de 756 séances, les trois piliers et un lissage sur 10 séances :

$$G_t^{v3} = \frac{1}{10}\sum_{j=0}^{9}\frac{1}{3}\left[R_{t-j}^{M} + \frac{R_{t-j}^{P} + R_{t-j}^{F}}{2} + \frac{R_{t-j}^{D} + R_{t-j}^{S}}{2}\right] \tag{12}$$

où R^M : rang du momentum, calculé sur l'indice dividendes réinvestis (pilier « tendance ») ;
R^P, R^F : rangs de la participation et de la force (pilier « participation ») ;
R^D, R^S : rangs de la demande et de la volatilité baissière (pilier « flux et stress »).

Sur l'échantillon de test, jamais utilisé jusque-là, la version révisée change de zone 2,5 fois moins souvent (16 fois par an contre 41) et elle est plus informative sur les rendements des 60 séances suivantes (corrélation de 0,25 contre 0,18), avec un équilibre des zones comparable (tableau 13 et figure 10). Elle cède en revanche un peu de validité contemporaine (0,30 contre 0,36) : c'est le coût attendu du lissage, qui retarde la réaction de quelques séances. La version révisée ne domine donc pas sur tous les critères ; elle constitue un meilleur compromis pour une publication quotidienne, à condition de montrer aussi les composantes non lissées. Le 07/10/2026, elle se situe à 41 (« Peur »), contre 25 pour la version initiale ; leur corrélation de rang sur toute la période est de 0,87.

Tableau 13. Version initiale et version révisée.

Échantillon	Version	Validité	Information	Écart des extrêmes	Changements de zone par an	Équilibre des zones
validation	v2 (initiale)	0,14	+0,25	−4,1 %	37	0,97
validation	v3 (révisée)	0,23	+0,25	−3,4 %	13	0,93
test	v2 (initiale)	0,36	+0,18	−5,7 %	41	0,93
test	v3 (révisée)	0,30	+0,25	−8,8 %	16	0,91

Note : validité : moyenne des corrélations de rang du score avec la volatilité (signe inversé), l'écart au plus haut et la part intra-annuelle des séances illiquides (signe inversé) ; information : corrélation de rang avec le rendement des 60 séances suivantes ; écart des extrêmes : rendement moyen sur 60 séances après la peur extrême, moins celui qui suit la cupidité extrême ; équilibre : entropie normalisée de la répartition entre les zones.

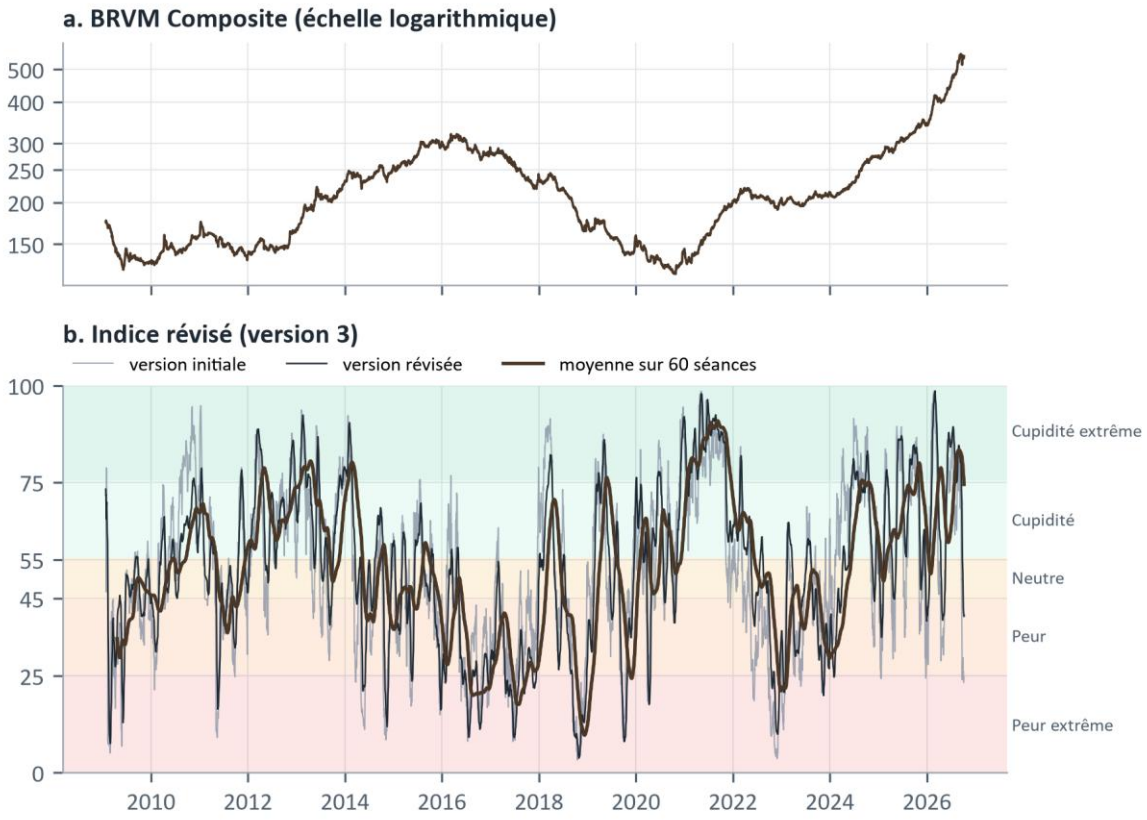


Figure 10. La version révisée de l'indice, comparée à la version initiale.

8. Recommandations

La BRVM a fait de nouveaux indices et de la liquidité du marché secondaire deux axes de sa stratégie. Les résultats de cette étude suggèrent plusieurs actions concrètes, qui ne demandent que des données dont la place dispose déjà.

8.1 Pour la BRVM

- **Publier un indicateur quotidien de sentiment**, accompagné de sa méthode, de ses composantes et de son historique, sur le modèle de la version révisée. Il donnerait aux investisseurs locaux et internationaux une lecture commune de l'humeur du marché, fondée sur les données de la place plutôt que sur des indicateurs importés.
- **Publier des statistiques de largeur et de liquidité** avec le bulletin de la cote : part des titres en hausse, part des titres au-dessus de leur moyenne de 50 séances, nouveaux plus hauts et plus bas, part des séances sans échange. La participation est l'information la plus précieuse sur un marché concentré, et elle est aujourd'hui invisible dans les indices publiés.
- **Publier un BRVM Composite dividendes réinvestis.** Avec un rendement en dividendes de l'ordre de 7 % par an, l'indice de cours sous-estime fortement la performance réelle du marché ; une version de rendement total serait aussi la référence naturelle des fonds communs de placement.
- **Rendre accessibles des historiques complets et vérifiés** de cours, de volumes en valeur et de dividendes, pour que les travaux de recherche sur la place reposent sur une base commune.

8.2 Pour le régulateur et les sociétés de gestion et d'intermédiation

- **Suivre les phases de peur comme des phases de liquidité dégradée** : un score bas accompagné d'une hausse des séances sans échange signale un marché où les ordres de vente trouvent difficilement preneur. C'est le moment où les dispositifs d'animation du marché, comme les contrats de liquidité, sont les plus utiles.
- **Surveiller les divergences entre l'indice et la participation** : un indice porté par quelques capitalisations pendant que la majorité des titres recule appelle une communication prudente auprès des épargnants.

8.3 Pour les investisseurs

- **Lire l'indice comme une description, pas comme un signal.** Sur la BRVM, la peur extrême n'annonce pas de rebond : elle accompagne des marchés qui continuent souvent de baisser.
- **Regarder les composantes**, et en particulier la participation : un score bas avec un momentum élevé décrit un marché étroit, pas une panique générale.

9. Limites et conclusion

Plusieurs limites tiennent aux données. Les valeurs échangées avant 2013 paraissent incomplètes, ce qui fragilise la composante de demande en début de période. Les dividendes de la base ne commencent qu'en 2016. Les pondérations du marché ne sont vérifiées contre la

capitalisation publiée que depuis 2020. La part des séances illiquides devient presque nulle en 2026, ce qui reflète l'essor des échanges mais demanderait à être confirmé à la source. D'autres limites tiennent au marché : un historique de dix-sept ans ne contient qu'un petit nombre de cycles complets, et les tests à long horizon reposent sur peu d'observations indépendantes. Enfin, trois dimensions du sentiment restent hors de portée faute de données publiques : la demande relative face aux obligations, les flux des fonds et des investisseurs non résidents, et la tonalité de la presse financière, dont la collecte quotidienne rassemble déjà les articles et qu'une étude ultérieure pourrait exploiter.

Sous ces réserves, l'étude établit qu'un indice de sentiment construit avec les seules données de marché décrit fidèlement l'état de la BRVM. Sur ce marché, la peur prend la forme d'un assèchement des échanges et d'un rétrécissement de la hausse plutôt que d'une flambée de la volatilité ; le sentiment accompagne la poursuite des tendances plutôt que leur retournement ; et la participation des titres est l'information la plus précieuse lorsqu'un petit nombre de capitalisations fait l'indice. Ces résultats plaident pour que la place publie elle-même un tel indicateur, avec les statistiques de largeur et de liquidité qui le fondent : à l'heure où la BRVM entre dans sa quatrième décennie, mesurer l'humeur de son marché avec ses propres données contribuerait à la transparence et à la confiance dont dépend sa liquidité.

Références

Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects. *Journal of Financial Markets*, 5(1), 31-56.

Baker, M. et Stein, J. C. (2004). Market liquidity as a sentiment indicator. *Journal of Financial Markets*, 7(3), 271-299.

Baker, M. et Wurgler, J. (2006). Investor sentiment and the cross-section of stock returns. *Journal of Finance*, 61(4), 1645-1680.

Baker, M. et Wurgler, J. (2007). Investor sentiment in the stock market. *Journal of Economic Perspectives*, 21(2), 129-151.

Bekaert, G., Harvey, C. R. et Lundblad, C. (2007). Liquidity and expected returns: lessons from emerging markets. *Review of Financial Studies*, 20(6), 1783-1831.

Ben Mrad Douagi, F. W., Chaouachi, O. et Mory, S. (2019). Seasonal anomalies: empirical evidence from Regional Stock Exchange Ivory Coast Securities. *Asian Journal of Empirical Research*, 9(2), 38-45.

Black, F. (1976). Studies of stock price volatility changes. *Proceedings of the 1976 Meetings of the American Statistical Association, Business and Economic Statistics Section*, 177-181.

Brock, W., Lakonishok, J. et LeBaron, B. (1992). Simple technical trading rules and the stochastic properties of stock returns. *Journal of Finance*, 47(5), 1731-1764.

Brown, G. W. et Cliff, M. T. (2004). Investor sentiment and the near-term stock market. *Journal of Empirical Finance*, 11(1), 1-27.

Chang, E. C., Cheng, J. W. et Khorana, A. (2000). An examination of herd behavior in equity markets: an international perspective. *Journal of Banking & Finance*, 24(10), 1651-1679.

Christie, A. A. (1982). The stochastic behavior of common stock variances: value, leverage and interest rate effects. *Journal of Financial Economics*, 10(4), 407-432.

Christie, W. G. et Huang, R. D. (1995). Following the pied piper: do individual returns herd around the market? *Financial Analysts Journal*, 51(4), 31-37.

CNN Business (s.d.). Fear & Greed Index. https://www.cnn.com/markets/fear-and-greed (consulté en octobre 2026).

Da, Z., Engelberg, J. et Gao, P. (2015). The sum of all FEARS: investor sentiment and asset prices. *Review of Financial Studies*, 28(1), 1-32.

De Long, J. B., Shleifer, A., Summers, L. H. et Waldmann, R. J. (1990). Noise trader risk in financial markets. *Journal of Political Economy*, 98(4), 703-738.

Djahoué, M. G., Kacou Bi, K. A. et Aba, N. E. A. (2026). Investor sentiment and stock market volatility: evidence from the West African Regional Stock Exchange. *Applied Economics and Finance*, 13(1). https://doi.org/10.11114/aef.v13i1.8816

George, T. J. et Hwang, C.-Y. (2004). The 52-week high and momentum investing. *Journal of Finance*, 59(5), 2145-2176.

Hong, H. et Stein, J. C. (1999). A unified theory of underreaction, momentum trading, and overreaction in asset markets. *Journal of Finance*, 54(6), 2143-2184.

Houndalidji, Y. H. E., Tchindro, G. R. et Hounkou, C. E. (2024). The efficiency of BRVM tested by the facts: analysis of past share prices. *Journal of Financial Risk Management*, 13(4), 769-797.

Huang, D., Jiang, F., Tu, J. et Zhou, G. (2015). Investor sentiment aligned: a powerful predictor of stock returns. *Review of Financial Studies*, 28(3), 791-837.

Jegadeesh, N. et Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling losers: implications for stock market efficiency. *Journal of Finance*, 48(1), 65-91.

Koster, M., Illyes, G., Zeller, H. et Sassman, L. (2022). *Robots Exclusion Protocol*. RFC 9309, Internet Engineering Task Force.

Kumar, A. et Lee, C. M. C. (2006). Retail investor sentiment and return comovements. *Journal of Finance*, 61(5), 2451-2486.

Lesmond, D. A. (2005). Liquidity of emerging markets. *Journal of Financial Economics*, 77(2), 411-452.

Lesmond, D. A., Ogden, J. P. et Trzcinka, C. A. (1999). A new estimate of transaction costs. *Review of Financial Studies*, 12(5), 1113-1141.

Lo, A. W. et MacKinlay, A. C. (1990). An econometric analysis of nonsynchronous trading. *Journal of Econometrics*, 45(1-2), 181-211.

Moskowitz, T. J., Ooi, Y. H. et Pedersen, L. H. (2012). Time series momentum. *Journal of Financial Economics*, 104(2), 228-250.

Naidoo, D., Moores-Pitt, P. et Muzindutsi, P.-F. (2025). The South African Fear and Greed Index and its connectedness to the U.S. index. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(7), 349.

N'dri, K. L. (2007). An empirical study of the relation between stock return volatility and trading volume in the BRVM. *African Journal of Business Management*, 1(5), 107-112.

Newey, W. K. et West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703-708.

Shleifer, A. et Vishny, R. W. (1997). The limits of arbitrage. *Journal of Finance*, 52(1), 35-55.

Stambaugh, R. F., Yu, J. et Yuan, Y. (2012). The short of it: investor sentiment and anomalies. *Journal of Financial Economics*, 104(2), 288-302.

Tan Toe, D. L., Toe, M. et Zoungrana, T. D. (2023). Investigating the weak and semi-strong forms of informational efficiency on the West African Economic and Monetary Union's stock exchange (BRVM) through returns predictability tests. *SN Business & Economics*, 3(9). https://doi.org/10.1007/s43546-023-00550-0

Annexes

Annexe A. Données

Tableau 14. Données utilisées.

Donnée	Fréquence	Période	Source	Traitement
Cours de clôture des actions	Quotidien, par titre	2008-2026	Cote de la BRVM, via SikaFinance	Ajustés des divisions du nominal ; manquants les jours sans échange
Volumes (titres et FCFA)	Quotidien, par titre	2008-2026	Cote de la BRVM, via SikaFinance	Valeurs en FCFA incomplètes avant 2013
Indices publiés	Quotidien	2008-2026	BRVM, via SikaFinance	BRVM Composite, BRVM 30, Prestige, sectoriels
Indice de rendement total SikaFinance	Quotidien	2019-2026	SikaFinance	Contrôle de l'indice dividendes réinvestis
Dividendes	Par détachement	2016-2026	Avis de la BRVM, SikaFinance	Montants nets, retenus s'ils sont cohérents avec les cours
Pondérations	Quotidien, par titre	2008-2026	Cours et nombre de titres	Vérifiées contre la capitalisation publiée depuis 2020

Annexe B. Paramètres

Tableau 15. Paramètres de l'indice.

Paramètre	Valeur	Commentaire
Moyenne du momentum	125 séances	CNN (S&P 500 face à sa moyenne de 125 jours)
Moyenne de la participation	50 séances	Titre coté sur au moins 60 des dernières séances
Plus hauts et plus bas	250 séances (52 semaines)	Au moins 200 séances d'historique
Lissage de la force	10 séances	
Fenêtre de la demande	20 séances	
Volatilité baissière	20 contre 120 séances	Semi-variance de l'indice
Fenêtre du rang	504 séances (version initiale), 756 (version révisée)	Au moins 250 observations
Zones	0-25, 26-44, 45-55, 56-75, 76-100	Échelle de CNN, score arrondi à l'entier
Séance illiquide	Aucun titre échangé, ou plus de 3 clôtures égales	Absence d'échange ou cours non actualisé

Annexe C. Choix de la version révisée

Tableau 16. Combinaisons évaluées sur l'échantillon de validation (2019-2022).

Fenêtre	Agrégation	Lissage (séances)	Validité	Information	Changements de zone par an	Équilibre des zones	Note de synthèse
756	trois piliers	10	0,23	+0,25	13	0,93	+3,36
756	trois piliers	5	0,22	+0,24	15	0,93	+1,63
756	poids égaux	10	0,23	+0,23	14	0,93	+1,56
504	poids égaux	10	0,15	+0,23	15	0,97	+0,87
504	trois piliers	10	0,15	+0,23	14	0,97	+0,86
756	poids égaux	5	0,22	+0,23	17	0,94	+0,63
756	trois piliers	1	0,22	+0,24	31	0,93	−0,46
504	poids égaux	5	0,14	+0,22	19	0,98	−0,56
504	trois piliers	5	0,14	+0,22	18	0,97	−0,64
756	poids égaux	1	0,22	+0,23	31	0,93	−1,61
504	trois piliers	1	0,14	+0,22	31	0,97	−2,55
504	poids égaux	1	0,14	+0,22	37	0,98	−3,09

Note : note de synthèse : somme des écarts réduits de la validité, de la valeur absolue de la corrélation avec le rendement futur, de l'équilibre des zones et de la stabilité (nombre de changements, signe inversé).

Annexe D. Reproduire l'étude

L'étude est entièrement reproductible. Les données sont lues dans le dépôt GitHub *DylaneTrader/brvm-app*, au commit ca9470c : cours, volumes, indices, dividendes, pondérations et journal de conformité de la collecte. Le fichier *recherche/sources.json* désigne ce commit et les seuls fichiers utiles, que le module *recherche/commun/depot.py* extrait avant tout calcul ; un dépôt privé demande un jeton d'accès en lecture.

Le code de l'étude est indépendant de celui de la collecte : les règles de traitement (divisions du nominal, contrôle des dividendes, séances illiquides) et le calcul de l'indice sont réécrits dans *recherche/commun/marche.py* et *recherche/fear_greed/indice.py*. Le script *recherche/fear_greed/etude.py* produit tous les tableaux, les figures et le fichier *chiffres.json* d'où proviennent tous les nombres cités dans le texte ; le script *article.py* construit ce document à partir de ces résultats. Les calculs reposent sur Python, pandas, NumPy, SciPy et statsmodels.